

Hoja de decision, 2a ronda -- Detector de HR de ECG reparado

Segunda tanda tras el rechazo del detector original. Se implemento la Solucion 1 (bidireccional + periodo refractario, la que usted recomendo) y la compuerta de calidad estructurada. El resultado NO es una victoria limpia -- ayuda mucho en algunos registros y empeora otros de forma seria. Este documento presenta ambos lados sin suavizarlos.

HALLAZGO CRITICO: la compuerta de calidad ACEPTO el registro 217 (marcapasos) con confianza=0.70 mientras que la sensibilidad REAL contra ground truth era de solo 0.147 (detecta 15% de los latidos reales). La metrica de confianza (que no usa ground truth, por diseno -- tiene que funcionar en produccion sobre PTB-XL) fue engañada por la regularidad mecanica de las espigas de marcapasos. Mecanismo exacto: la supresion refractaria elige la deflexion de MAYOR amplitud absoluta dentro de cada QRS ancho -- en el 217 eso es la parte negativa del complejo, no la posicion que el cardiologo anoto (la positiva). El desfase resultante (~60-70ms) cae justo fuera de la tolerancia de emparejamiento (+-50ms), asi que casi ningun latido cuenta como acierto pese a que el conteo total de picos es parecido al de latidos reales. Esta compuerta, tal como esta disenada HOY, NO es segura para producir un HR clinico sobre ritmos con marcapasos.

Que funciono de verdad (mejoras reales, confirmadas contra ground truth)

- Registro 108 (bajo voltaje, QRS predominante negativo): sensibilidad 0.16-0.18 (viejo) -> 0.94-0.97 (reparado). El detector ahora SI encuentra estos latidos.
- Registro 207 (fibrilacion/flutter ventricular + ruido): sensibilidad 0.28-0.36 -> 0.75-0.84. Mejora grande en el caso mas extremo del banco.
- Registro 210 (fibrilacion auricular sostenida, nuevo en esta ronda): mejora modesta y consistente en sensibilidad y VPP en todo el barrido.
- Registro 233 (ruidoso, la prueba del espejismo): sensibilidad 0.86 -> 0.997. A prominence_factor=2.0 la compuerta ACEPTA con sensibilidad=0.997 y VPP=0.963 -- aqui la compuerta acierta: solo acepta donde la calidad real es alta, rechaza en el resto del barrido.

Que empeoro (regresiones reales, no ruido de medicion)

- Registro 217 (marcapasos): sensibilidad 0.94-1.0 (viejo, YA era buena) -> 0.147 (reparado) -- colapso severo. Ver la caja roja arriba para el mecanismo.
- Registro 118 (bloqueo de rama derecha): sensibilidad 0.99 (viejo) -> 0.64-0.67 (reparado) -- misma familia de problema: QRS ancho, la supresion por amplitud elige mal.
- Registros 100/103 (limpios): a prominence_factor bajo (0.3-0.7), el VPP EMPEORA (mas falsos positivos por deflexiones negativas espurias); se recupera igualando al viejo desde 1.5.
- Registro 117: la sensibilidad YA era 1.0 con el detector viejo (hallazgo revisado de la 1a ronda -- el punto positivo que el viejo detector marcaba SI caia dentro de la tolerancia de 50ms del QRS anotado, pese a la lectura visual de la 1a ronda). El detector reparado no mejora sensibilidad y empeora el VPP (mas deflexiones negativas espurias).

Interpretacion honesta

La Solucion 1 resuelve el problema que la motivo (QRS ciego a una polaridad) en los registros donde ese era el problema real (108, 207). Pero introduce un problema NUEVO en QRS anchos con componentes de amplitud comparable en ambas polaridades (marcapasos, bloqueos de rama): la regla de desempate 'mayor amplitud absoluta' no siempre elige el punto que el cardiologo considera el latido. Esto NO se corrigio en esta tanda -- se instrumento (columna 'Competencias bifasicas' en la tabla, circulos naranjas en las tiras) para que usted lo vea y decida si la regla de desempate necesita cambiar (p.ej. preferir el componente MAS CERCANO EN TIEMPO a donde el detector viejo ya acertaba, en vez del de mayor amplitud).

Las 4 preguntas para el experto, 2a ronda

1. Deteccion de QRS negativos

¿El detector reparado detecta correctamente los QRS negativos ahora? Nota: 108 mejoro mucho; 117 no mejoro en sensibilidad (ya estaba bien) pero empeoro en VPP -- ¿es este balance aceptable?

2. La supresion refractaria

¿La supresion por 'mayor amplitud absoluta' acierta en los latidos bifasicos marcados, o elige mal sistematicamente en QRS anchos (marcapasos, bloqueos de rama)? Ver el hallazgo critico del registro 217 arriba. ¿Prefiere otro criterio de desempate?

3. Parametro y criterio de aceptacion

¿Que prominencia_factor bendice sobre el detector reparado? ¿Que sensibilidad/VPP minimos exige por registro? Dado el hallazgo critico, ¿la compuerta de calidad actual (regularidad RR + consistencia de amplitud, sin ground truth) es suficiente, o necesita una senal adicional que detecte especificamente ritmos de marcapasos/QRS anchos antes de confiar en la confianza sola?

4. Conjunto de registros

Se anadieron 210 (FA sostenida, 98% de la duracion), 217 (marcapasos) y 100-V5 (misma senal, otra derivacion) tras su primera revision. ¿Basta este conjunto de 11, o falta algo mas antes de bendecir cualquier parametro?

Archivos de esta ronda

- tiras_ecg_2a_ronda.pdf: 11 registros, detector viejo vs reparado, competencias bifasicas marcadas.
- tabla_comparativa_2a_ronda.xlsx: 66 filas (11 registros x 6 prominence_factor), viejo vs reparado, confianza y decision de la compuerta; segunda hoja aislando el falso-aceptado critico.
- Este documento.